LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ali Fathan Ramadhan (2509106026)

Kelas (A2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

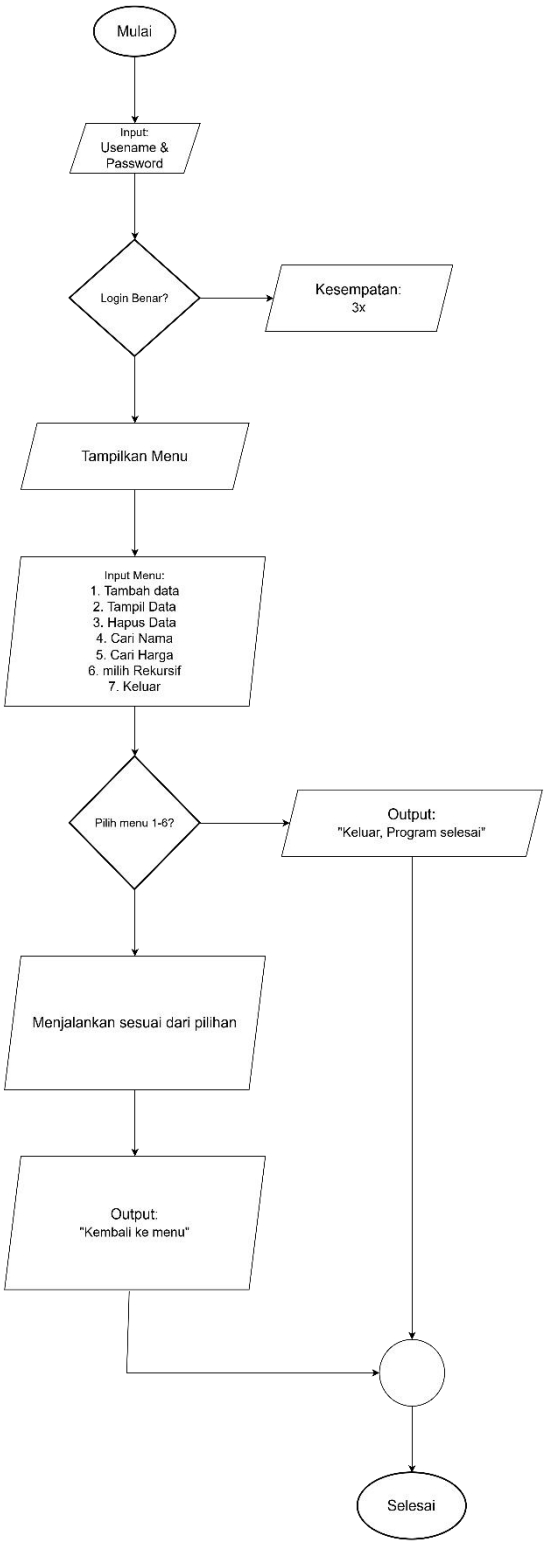
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Program dimulai dari login, kemudian masuk ke menu utama. Pengguna dapat memilih fitur seperti tambah, tampil, hapus, dan cari data. Setiap pilihan akan diproses sesuai fungsi masing-masing, lalu kembali ke menu hingga program selesai.



2. Deskripsi Singkat Program

Program "**Rental Motor Pramuka**" dibuat untuk membantu pengelolaan data penyewaan motor secara sederhana menggunakan bahasa C++. Program ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan data seperti menambah, menampilkan, menghapus, dan mencari data motor.

Manfaat utama dari program ini adalah memberikan kemudahan dalam pengelolaan data secara terstruktur melalui penggunaan menu, serta menerapkan konsep dasar pemrograman seperti fungsi, prosedur, struct, overloading, dan rekursif sehingga program menjadi lebih rapi dan efisien.

3. Source Code

1. Struct Data motor

```
struct Motor {
    string nama;
    int harga;
};
```

2. Fungsi login

```
bool cekLogin(string user, string pass) {
    if (user == "Alfath" && pass == "026") {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

3. Prosedur menu

```
void menu() {
    cout << "== RENTAL MOTOR PRAMUKA ==" << endl;
    cout << "1. Tambah Data" << endl;
    cout << "2. Tampil Data" << endl;
    cout << "3. Hapus Data" << endl;
    cout << "4. Cari Nama" << endl;
```

```
    cout << "5. Cari Harga" << endl;
    cout << "6. Hitung Mundur" << endl;
    cout << "0. Keluar" << endl;
}
```

4. Fungsi tambah data

```
void tambah(Motor m[], int &jml) {
    cout << "Nama motor : ";
    cin >> m[jml].nama;
    cout << "Harga      : ";
    cin >> m[jml].harga;
    jml++;
}
```

5. Tampilkan Data

```
void tampil(Motor m[], int jml) {
    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        cout << i+1 << ". " << m[i].nama
             << " - " << m[i].harga << endl;
    }
}
```

6. Hapus data

```
void hapus(Motor m[], int &jml) {
    int x;
    cin >> x;

    if (x > 0 && x <= jml) {
        for (int i = x-1; i < jml-1; i++) {
            m[i] = m[i+1];
        }
        jml--;
    }
}
```

7. Overloading

```
// cari berdasarkan nama
void cari(Motor m[], int jml, string nama) {
    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if (m[i].nama == nama) {
            cout << m[i].nama << " - " << m[i].harga << endl;
        }
    }
}

// cari berdasarkan harga
void cari(Motor m[], int jml, int harga) {
    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if (m[i].harga == harga) {
            cout << m[i].nama << " - " << m[i].harga << endl;
        }
    }
}
```

8. Rekursif

```
void mundur(int n) {
    if (n == 0) return;
    cout << n << " ";
    mundur(n-1);
}
```

4. Hasil Output

1. Login

```
=== LOGIN ===
Username : Alfath
Password : 111
Salah!

=== LOGIN ===
Username : Alfath
Password : 026
Berhasil login
```

2. Menu

```
=== RENTAL MOTOR PRAMUKA ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Hapus Data
4. Cari Nama
5. Cari Harga
6. Hitung Mundur
0. Keluar
```

3. Pilihan 1

```
=== RENTAL MOTOR PRAMUKA ===
Pilih : 1

Nama motor : Beat
Harga      : 80000

=== RENTAL MOTOR PRAMUKA ===
Pilih : 1

Nama motor : Nmax
Harga      : 150000
```

4. Pilihan 2

```
=== RENTAL MOTOR PRAMUKA ===
Pilih : 2

Data Motor:
1. Vario - 100000
2. Beat - 80000
3. Nmax - 150000
```

5. Pilihan 3

```
Pilih : 3
Hapus nomor : 1
```

6. Pilihan 4

```
Pilih : 4
Nama : beat
Tidak ada==
```

7. Pilihan 5

```
=== RENTAL MOTOR PRAMUKA ===
Pilih : 5

Harga : 150000
Ketemu: Nmax - 150000
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git add .
```

Menambahkan file pada repo

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git commit -m "update fitur"
[master (root-commit) 4bd6487] update fitur
 3 files changed, 191 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 2509106026-ALIFATHAN-PT-3.cpp
 create mode 100644 2509106026-ALIFATHAN-PT-3.exe
```

Menambahkan fitur dari file yg sebelum nya

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git push
```

Mengubah ke file yg ditambahkan